

翌圣 CUT&tag 实验之植物样本细胞核分离操作流程

- 1、用剪刀将样品剪成小碎片置于 5cm 塑料培养皿中，加入 NIB 溶液（10 mM Tris pH 8.0, 10 mM KCl, 0.5 mM spermidine）（不能加太多溶液，刚刚能浸湿样品即可），用刀片（老式刮胡刀的刀片）轻而快的切样品（标准是样品能被刀片切成泥，同时培养皿没有切痕或切痕很少）直至样品看不见颗粒为止；
- 2、将步骤中的溶液用枪头吸取后用 40 μ m 滤器（建议尽量用能适配 EP 管的滤器，过大造成样品损失过大）过滤，步骤 1 中的培养皿中有剩余样品可以吸取 NIB 溶液少量多次冲洗并将冲洗液用 40 μ m 滤器过滤；注：此步骤可以先用 70 μ m 滤器过滤后再用 40 μ m 滤器过滤；
- 3、若能进行流式分选条件的进行此步骤，用 7AD 对样品进行染色后（也可以用 DAPI 染色，但是 DAPI 可能对样品的开放状态产生影响），流式分选细胞核，之后按照 CUT&Tag 试剂盒说明书操作即可；
- 4、若无流式分选条件的，将步骤 2 中样品 4°C 12000rpm 离心 5min，弃上清，若步骤 2 中样品有很多色素，用 1 ml YS1 重悬后，4°C 12000rpm 离心 5min，重复多次，直至无色素或色素颜色较弱；
- 5、用 YSII 重选步骤 4 中沉淀；
- 6、另取一个新的 1.5 ml EP 管，在 EP 管中加入 500 μ l YSII；
- 7、将步骤 5 中重悬液沿着步骤 6 中 EP 管管壁缓缓加入使步骤 5 中悬液置于步骤 6 悬液上方，避免两步骤中溶液混合；
- 8、4°C 13000rpm 离心 45 min；
- 9、弃上清，之后按照 CUT&Tag 试剂盒说明书操作即可

YS1 溶液配方			
名称	终浓度	母液浓度	体积
sucrose	0.25 M	2.3 M	1.08 ml
Tris-HCl (pH8.0)	10 mM	1 M	0.1 ml
MgCl ₂	10 mM	0.1 M	1 ml
Triton X-100	1%	20%	0.5 ml
β -巯基乙醇	5 mM	14.3 M	0.0035 ml
PIS		片/ml	0.1 ml
ddH ₂ O	up to 10 ml		

YS2 溶液配方			
名称	终浓度	母液浓度	体积
sucrose	1.8 M	2.3 M	7.826 ml
Tris-HCl (pH8.0)	10 mM	1 M	0.1 ml
MgCl ₂	2 mM	0.1 M	0.2 ml
Triton X-100	0.15%	20%	0.075 ml
β -巯基乙醇	5 mM	14.3 M	0.0035 ml
PMSF	0.1 mM	0.2 M	0.001 ml
PIS		片/ml	0.1 ml
ddH ₂ O	up to 10 ml		